

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ TẠO ĐỀ THI TỰ ĐỘNG

1. Thông tin nhóm

Trưởng nhóm: Lê Trọng Nghĩa – 202416989

Thành viên 2: Phùng Minh Phúc – 202417009

Thành viên 3: Trần Xuân Trường – 202417061

Thành viên 4: Dương Tuấn Phi – 202417001

2. Mô tả đề tài

2.1. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý tập trung các bộ câu hỏi đa dạng về môn học, khối lớp và mức độ khó. Hệ thống hỗ trợ tự động hóa quy trình trích xuất câu hỏi để tạo ra các đề thi chuẩn hóa, giúp tối ưu hóa thời gian và nguồn lực cho công tác khảo thí.

2.2. Kịch bản sử dụng:

- Giáo viên: Thêm các câu hỏi vào ngân hàng đề, tạo, xuất đề thi,...
- Học sinh: Tham gia lớp học làm đề thi giáo viên giao...

2.3. Dữ liệu quản lý:

- Thông tin người dùng (User Profile): Họ tên, email, ảnh đại diện, mật khẩu, ...
- Dữ liệu giáo dục & Tài liệu giảng dạy: Bài tập, bài kiểm tra được giáo viên tải lên.
- Tài liệu học tập, ...
- Dữ liệu học tập & Kết quả: Bài làm của học sinh, bài thi nộp online (ảnh chụp, file Word/PDF...).
- Điểm số, kết quả bài làm. Lịch sử làm bài, thời gian nộp bài,
- Dữ liệu hệ thống: Log hoạt động, phản hồi của người dùng, báo cáo sự cố.

3. Danh sách các chức năng và truy vấn

A. Quản lý nội dung & Hệ thống

1. Thiết lập danh mục môn học (Subjects) và các chương (Chapters) tương ứng.
2. Tạo lớp học mới và quản lý thông tin khối lớp (Grades).
3. Tìm kiếm lớp học hoặc môn học theo mã định danh.
4. Liệt kê toàn bộ danh sách câu hỏi thuộc một chủ đề cụ thể của một người dùng nào đó (Ví dụ Tìm các câu hỏi thuộc chủ đề *Đạo hàm* của giáo viên *Nguyễn Văn A*).
5. Truy vấn danh sách các đề thi đã được tạo trong học kỳ hiện tại.
6. Liệt kê các chương chưa có bất kỳ câu hỏi nào trong ngân hàng dữ liệu.

B. Quản lý Ngân hàng câu hỏi

7. Thêm mới câu hỏi (Questions) kèm theo định dạng văn bản hoặc hình ảnh.
8. Lưu trữ lời giải chi tiết và đáp án cho từng câu hỏi.
9. Cập nhật mức độ khó (Hiểu, Biết, Vận dụng, Vận dụng cao) cho câu hỏi sau khi thẩm định.
10. Tìm kiếm câu hỏi dựa trên từ khóa trong nội dung.
11. Phân loại câu hỏi theo các dạng: Trắc nghiệm (MC), Đúng/Sai (TF), Tự luận (SA).
12. Liệt kê các câu hỏi có đính kèm hình ảnh minh họa.
13. Truy vấn danh sách câu hỏi theo sự kết hợp giữa Môn học và Khối lớp.

C. Bộ máy tạo đề thi & Xử lý

14. Tạo đề thi tùy theo yêu cầu (Độ khó, chủ đề, số câu hỏi...)
15. Tạo cấu hình đề thi mới bao gồm thời gian làm bài và mã truy cập.
16. Liệt kê toàn bộ các đề thi đã được phê duyệt và sẵn sàng sử dụng.
17. Lấy danh sách các đề thi dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian nhất định.
18. Hủy bỏ hoặc xóa đề thi (đồng thời xóa dữ liệu ảnh xạ câu hỏi liên quan).
19. Nhập đề thi từ file word/PDF, trộn thành các mã đề khác nhau...

D. Phân tích & Thống kê nâng cao

20. Thống kê số lượng câu hỏi theo từng mức độ khó trong mỗi chương.
21. Báo cáo tỉ lệ các loại câu hỏi (MC, TF, SA, ES) trong toàn bộ ngân hàng dữ liệu.
22. Tìm chủ đề có số lượng câu hỏi khó cao nhất để cảnh báo giáo viên.
23. Tính toán điểm số trung bình của các bài kiểm tra dựa trên kết quả đã lưu.

24. Tìm top 5 câu hỏi thường xuyên bị trả lời sai để đánh giá lại nội dung.
25. Phân tích phổ điểm của học sinh (phân nhóm theo các thang điểm).
26. Truy vấn danh sách các học sinh đạt điểm cao nhất trong một lớp học cụ thể.

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Thực thể users (Quản lý Người dùng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	UUID (PK)	Mã định danh ngẫu nhiên, bảo mật cao
email	Varchar(255)	Địa chỉ email dùng để đăng nhập (Unique)
password_hash	Text	Mật khẩu đã được mã hóa (Bcrypt/Argon2)
full_name	Text	Họ và tên đầy đủ của giáo viên
role	Text	Vai trò (Teacher, Student, Admin,...)

- Khóa chính UUID giúp tránh bị lộ số lượng người dùng qua ID tăng dần.

4.2. Thực thể classes (Quản lý Lớp học)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	UUID (PK)	Khóa chính của lớp học
teacher_id	UUID (FK)	Liên kết đến giáo viên chủ quản
class_name	Text	Tên lớp (Ví dụ: 12A1, 10 Chuyên Toán)
description	Text	Mô tả thêm về lớp học hoặc niên khóa
class_code	Varchar, Unique	Mã để học sinh nhập vào xem danh sách đề

Ràng buộc hệ thống Sử dụng ON DELETE CASCADE để khi xóa giáo viên, các lớp liên quan sẽ tự động được dọn dẹp khỏi CSDL.

4.3. Thực thể questions (Ngân hàng câu hỏi LaTeX)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
teacher_id	UUID (FK)	Quyền sở hữu (Tránh xem lén)
id	UUID (PK)	Mã định danh câu hỏi
subject_id	Text (FK)	Lưu môn học
grade	int (FK)	Lưu trình độ (Lớp 11, 12)
parent_id	UUID (FK)	Trỏ về chính nó (Dùng cho câu hỏi chùm)
q_type	Varchar	CHOICE, TF, SHORT_ANS, STIMULUS
layout_type	Varchar	immini, immini[thm], center, NULL (Xác định vị trí ảnh)
content_tex	Text	Chứa mã LaTeX đề bài gốc
image	Text	Link ảnh SVG render từ TikZ (Backend)
solution_tex	Text	Lời giải cho choice và shortans
chapter	Text	Chương
lesson	Text	Bài
difficulty	SmallInt	Mức độ kiến thức (1: Nhận biết - 4: VDC)
is_shufflable	Boolean	Có cho phép đảo thứ tự đáp án không

Xử lý TikZ/Inkscape TikZ trong image sẽ được Backend biên dịch thành SVG, lưu link vào image để hiển thị trên Web.

4.4. Thực thể question_details (Phương án & Mệnh đề)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID (PK)	Khóa chính của phương án
question_id	UUID (FK)	Thuộc về câu hỏi nào trong ngân hàng
content_tex	Text	Nội dung đáp án (Hỗ trợ LaTeX/Math)
is_correct	Boolean	Đánh dấu phương án đúng (True/False)
order_index	Integer	Thứ tự gốc (1, 2, 3, 4)
explanation_tex	Text	Lời giải cho phần TF (NULL khi choice, shortans)
original_order	Int	Thứ tự gốc để khôi phục khi cần thiết
is_shufflable	Boolean	Có cho phép đảo thứ tự đáp án không

- Hỗ trợ cấu hình đa dạng cho cả Phần I (Chọn 1) và Phần II (Đúng/Sai).

- Dùng order_index thay vì nhãn A, B, C, D: Tự động chuyển thành A, B, C (Phần I) hoặc a, b, c (Phần II) ở phía Frontend, Giữ đúng ý đồ sắp xếp của giáo viên khi soạn thảo, Không bị loạn nhãn khi xáo trộn vị trí các phương án khi đảo đề.

Ví dụ tổng hợp dữ liệu 3 loại câu hỏi 1. Bảng questions (Thông tin chung và Lời giải toàn bài)

id	teacher_id	parent_id	q_type	content_tex	solution_tex	img_url	diff
Q1	UUID_T1	NULL	CHOICE	Tính đạo hàm hàm số $y = x^2$ tại $x = 1$.	Ta có $y' = 2x$, tại $x = 1 \Rightarrow y' = 2$.	NULL	1
Q2	UUID_T1	NULL	TF	Cho hình vuông $ABCD$ tâm O .	NULL (Lời giải nằm ở bên dưới (Hoặc Lời giải tổng quát))	URL_01	2
Q3	UUID_T1	NULL	SHORT_ANS	Tìm giá trị của x biết $x + 5 = 10$.	Chuyển về đổi dấu ta được $x = 10 - 5 = 5$.	NULL	1

Ví dụ tổng hợp dữ liệu 3 loại câu hỏi 2. Bảng question_details (Phương án, Mệnh đề và Đáp án ngắn)

id	question_id	order_index	content_tex (Phương án/Đáp án)	is_correct	order	explanation_tex
<i>Dữ liệu cho câu Q1 (Phần I - Trắc nghiệm đơn)</i>						
D1	Q1	1 (A)	$y'(1) = 0$	false	1	NULL
D2	Q1	2 (B)	$y'(1) = 1$	false	2	NULL
D3	Q1	3 (C)	$y'(1) = 2$	true	3	NULL
D4	Q1	4 (D)	$y'(1) = 3$	false	4	NULL
<i>Dữ liệu cho câu Q2 (Phần II - Đúng/Sai)</i>						
D5	Q2	1 (a)	$AC \perp BD$ tại O	true	1	Tính chất ...
D6	Q2	2 (b)	Tam giác OAB là tam giác đều	false	2	Tam giác OAB vuông cân ...
D7	Q2	3 (c)	$AC = BD$	true	3	Hai đường chéo hình ...
<i>Dữ liệu cho câu Q3 (Phần III - Trả lời ngắn)</i>						
D8	Q3	NULL	5	true	1	NULL

- Phần I & III:** Lời giải tập trung ở solution_tex (bảng questions).
- Phần II:** Lời giải phân tán ở explanation_tex (bảng question_details) cho từng mệnh đề độc lập.
- Tính nhất quán:** Các trường không có dữ liệu bắt buộc phải để NULL để tối ưu bộ nhớ.

4.5. Thực thể exams (Quản lý Đề thi gốc)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	UUID (PK)	Khóa chính đề thi
teacher_id	UUID (FK)	Giáo viên sở hữu đề thi
title	Text	Tiêu đề bài kiểm tra (Ví dụ: Kiểm tra Giữa kỳ I)
access_code	Varchar(50)	Mã vào thi cho học sinh (Ví dụ: TOAN102)
time_limit	Int	Thời gian làm bài (Phút)
scoring_config	JSONB	Cấu hình điểm, time...
class_id	FK (classes)	Đề biết đề này của lớp nào
status	Varchar/Enum	Draft, Published, Closed

- scoring_config (JSONB) lưu trữ quy tắc tính điểm phức tạp (Đúng 1 ý 0.1, đúng 4 ý 1.0).
- status để kiểm soát việc học sinh có thấy đề khi nhập mã lớp hay không

4.6. Thực thể exam_question_mapping (Ma trận đề)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
exam_id	UUID (FK)	Liên kết đến đề thi cụ thể
question_id	UUID (FK)	Liên kết đến câu hỏi trong ngân hàng
display_order	Int	Số thứ tự câu hỏi trong đề thi gốc
group_id	UUID	Nhóm câu hỏi chùm (Phải đi liền khi đảo)
point_weight	Decimal	Trọng số điểm câu hỏi trong đề này

Cơ chế đảo đề Khi tạo mã đề mới, hệ thống đảo display_order nhưng luôn giữ các câu có cùng group_id cạnh nhau.

4.7. Thực thể exam_results (Trạng thái làm bài)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mục đích chống F5 & Đảo đề
id	UUID (PK)	Mã kết quả thi của học sinh
exam_id	UUID (FK)	Liên kết đến đề thi
backup_shuffled_data	JSONB	Lưu thứ tự câu/đáp án đã sinh riêng
autosave	JSONB	Auto-save đáp án học sinh đang chọn
start_at	Timestamp	Thời điểm bắt đầu (Để tính Timer)
total_score	Decimal	Điểm tổng kết sau khi nộp bài
student_name	Text, Nullable	Lưu tên nếu là Guest vào thi
student_id	UUID, FK (users), Nullable	Lưu ID nếu học sinh đã đăng nhập

Nguyên lý hoạt động Khi nhấn F5, hệ thống đọc lại backup_shuffled_data để hiện đúng thứ tự cũ và autosave để học sinh không phải làm lại từ đầu.

4.8. Logic chấm điểm Phần II & III (Có gì dễ sau cũng được)

Phần thi	Quy tắc chấm	Cấu trúc JSONB (Dự kiến, tùy vào giáo viên cấu hình)
Phần I	Chọn 1 đúng	"multiple_choice": 0.25
Phần II	Đúng 1 ý: 0.1đ	"true_false": [0.1, 0.25, 0.5, 1.0]
	Đúng 4 ý: 1.0đ	
Phần III	Trả lời ngắn	"short_ans": 0.5
Phần IV	Tự luận	"essay": ...

- Hệ thống tự động so khớp option_id trong responses với is_correct trong bảng question_details.
- Cái điểm kia là tùy môn, cái này cho gv tổng điểm của phần, tổng số câu rồi chương trình tự chia điểm

4.9. Quy trình bảo trì & Dọn dẹp CSDL

Đối tượng	Loại bảng	Cơ chế xóa (Clean up)
questions	Vĩnh viễn	Không xóa (Ngân hàng cốt lõi)
image_temp	Tạm thời	Xóa sau khi render SVG thành công
exam_results	Tạm thời	Di chuyển sang bảng Lưu trữ sau 1 năm
shuffled_data	Tạm thời	Xóa ngay sau khi bài kiểm tra kết thúc

Tối ưu PostgreSQL Dữ liệu đảo đề (shuffled_data) chiếm dung lượng lớn, cần được dọn dẹp thường xuyên để tránh phình CSDL.

